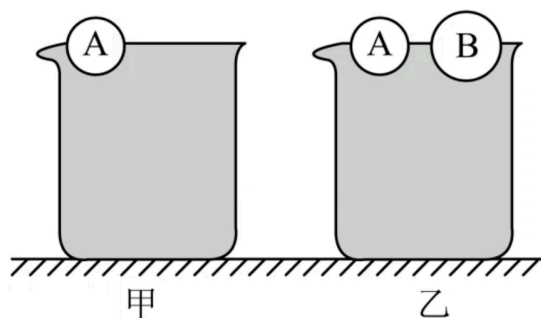


(2023 四川眉山) 水平桌面上放置装有适量水的烧杯，A、B 为两个材料相同且不吸水的小球，B 球的体积是 A 球的 2 倍。先将 A 球放入烧杯中，溢出水的质量 30g，如图甲所示；再放入 B 球，又溢出水的质量 80g，如图乙所示。下列判断正确的是($g = 10\text{N/kg}$) ()

- ①A 球受到的浮力大小为 0.3N
- ②B 球受到的浮力大小为 0.8N
- ③图甲中，放入 A 球前后，水对烧杯底部的压强相等
- ④图乙中，放入 B 球前后，烧杯对桌面的压力大小不变



A. ①②

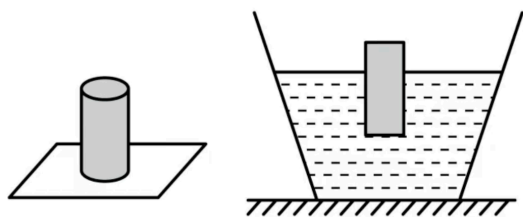
B. ①④

C. ②④

D. ③④

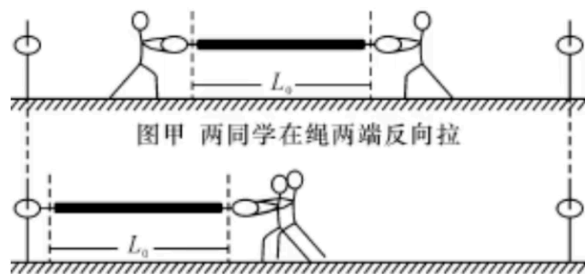
24. 如图所示，一质量 $m=0.45\text{kg}$ 、底面积 $S=3.0\times 10^{-3}\text{m}^2$ 的均质实心圆柱体静止在水平地面上。将它放入水槽中再次达到静止状态时，圆柱体在水中漂浮，上端有 $\frac{1}{4}$ 露出水面。已知 $g=10\text{N/kg}$ ， $\rho_{\text{水}}=1.0\times 10^3\text{kg/m}^3$ 。求：

- (1) 圆柱体静止在水平地面上时，对地面的压强 p_1 ；
- (2) 圆柱体的密度 ρ ；
- (3) 漂浮在水中的圆柱体底部所在处，水产生的压强 p_2 。

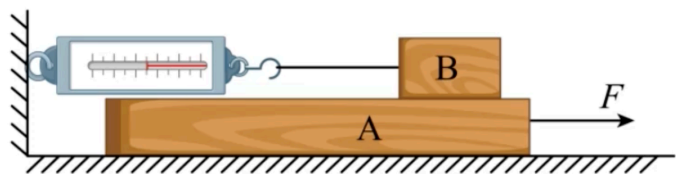


13. 小明和小忠想把一条弹性绳拉开，使弹性绳两端的拉环能分别套在相隔一段距离的两根柱子上，用来晒衣服。现有两种办法：一种是按图甲的方法做；另一种是按图乙的方法做。关于这两种做法下列说法正确的是()。

- A. 图甲中每个人所用的力比图乙中每个人所用力要小；
- B. 图乙中每个人所用的力比图甲中每个人所用力要小；
- C. 图甲中每个人所用的力与图乙中每个人所用力相同；
- D. 条件不足，无法比较图甲中每个人所用的力与图乙中每个人所用力的大小



18. 如图所示，用 5N 的水平拉力 F 拉动木板 A 在水平地面上向右匀速运动，物体 B 相对地面静止不动，弹簧测力计示数为 2N ，下列说法正确的是（ ）



- A. 必须使木板 A 作匀速运动才能测出 B 受到的摩擦力
- B. A 对 B 的摩擦力大小为 2N ，方向水平向右
- C. B 对 A 的摩擦力大小为 3N ，方向水平向右
- D. 地面对 A 的摩擦力大小为 3N ，方向水平向右